

# **SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)**

## **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOS-KOSAN: FITUR PEMESANAN KAMAR, TAGIHAN BULANAN OTOMATIS, DAN LAPORAN KERUSAKAN FASILITAS BAGI PENGHUNI**



### ***KELOMPOK 8*** ***REKAYASA PERANGKAT LUNAK***

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Mahdalil Mahtelu     | 202343502017 |
| Miranto Ata Banju    | 202343502024 |
| Azki Sya Ban Abdilah | 202343501998 |
| Shara Afrilia Darvi  | 202343502030 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI  
2026**

# 1. Introduction

## 1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk menjelaskan alasan pemilihan tema serta kebutuhan perangkat lunak pada Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan. Sistem ini dirancang untuk membantu pemilik atau pengelola kos mengelola pemesanan kamar, penagihan bulanan, dan penanganan laporan kerusakan fasilitas secara terstruktur, sekaligus memudahkan penghuni dalam memesan kamar, memantau tagihan, dan melaporkan kerusakan fasilitas. Dokumen ini menjadi acuan dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian aplikasi.

## 1.2 Document Convention

Dokumen SRS ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Istilah teknis yang berkaitan dengan perangkat lunak dapat menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Setiap kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional (FR) dan kebutuhan non-fungsional (NFR). Penomoran bab dan subbab digunakan untuk mempermudah pembaca memahami struktur dokumen.

## 1.3 Intended Audience and Reading Suggestion

Dokumen ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi:

- Developer sistem
- Pemilik/Pengelola kos (Admin)
- Penghuni dan calon penghuni kos
- Dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

## 1.4 Product Scope

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendigitalkan pengelolaan kos, mulai dari informasi ketersediaan kamar, pemesanan kamar, pembuatan tagihan bulanan secara otomatis, hingga pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas. Secara umum, sistem memiliki fitur:

- Pemesanan kamar oleh calon penghuni beserta persetujuan oleh pemilik.
- Tagihan bulanan otomatis, pencatatan pembayaran, dan penandaan status tagihan.
- Laporan kerusakan fasilitas oleh penghuni beserta pemantauan status penanganannya.
- Pengelolaan data kamar dan data penghuni.

## 1.5 Reference

- Software Requirement Specification Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ketua KALUNI Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada Aplikasi E-KALUNI (Kelompok 8) sebagai acuan struktur dokumen.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering.

## 2. Alasan Pemilihan Tema

### 2.1 Latar Belakang

Kos-kosan merupakan salah satu bentuk hunian yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa dan pekerja perantau, terutama di sekitar kampus dan kawasan perkantoran. Di sisi lain, banyak pemilik kos masih mengelola usahanya secara manual: data penghuni dan pembayaran dicatat di buku, penagihan dilakukan satu per satu melalui pesan singkat, dan keluhan fasilitas disampaikan secara lisan. Cara ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan, dan perselisihan antara pemilik dan penghuni karena tidak ada catatan yang terdokumentasi dengan baik.

Digitalisasi pengelolaan kos melalui sistem informasi berbasis web merupakan solusi yang tepat karena dapat memusatkan data, mengotomatiskan pekerjaan yang berulang setiap bulan, dan memberi penghuni serta pemilik satu tempat yang sama untuk melihat informasi terbaru. Atas dasar itu, kelompok memilih tema **Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan** dengan tiga fitur utama: pemesanan kamar, tagihan bulanan otomatis, dan laporan kerusakan fasilitas bagi penghuni.

### 2.2 Permasalahan pada Pengelolaan Secara Manual

| Proses            | Kondisi saat ini (manual)                                                                 | Dampak                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemesanan kamar   | Calon penghuni menanyakan ketersediaan lewat chat atau telepon; pemilik mencatat di buku. | Informasi ketersediaan tidak akurat, berisiko terjadi pemesanan ganda, proses lambat.                |
| Penagihan bulanan | Pemilik menagih satu per satu dan mencatat pembayaran secara manual.                      | Tagihan terlewat atau terlambat, sulit merekap tunggakan, rawan salah hitung.                        |
| Laporan kerusakan | Penghuni menyampaikan keluhan lewat pesan atau lisan.                                     | Keluhan mudah terlupa, tidak ada riwayat dan status perbaikan, penghuni tidak tahu tindak lanjutnya. |
| Pencatatan data   | Data kamar, penghuni, dan pembayaran tersebar di beberapa catatan.                        | Data tidak sinkron dan memakan waktu saat dibutuhkan.                                                |

### 2.3 Alasan Memilih Tema Ini

- 1 Dekat dengan kehidupan mahasiswa.** Mahasiswa merupakan salah satu kelompok pengguna kos yang paling umum, sehingga kebutuhan pengguna mudah dipahami, digali, dan diverifikasi selama proses analisis kebutuhan.
- 2 Masalahnya nyata dan berulang.** Pemesanan, penagihan, dan keluhan fasilitas adalah aktivitas sehari-hari dalam usaha kos, terutama penagihan yang terjadi setiap bulan sehingga manfaat otomatisasi langsung terasa.
- 3 Cakupan jelas dan terukur untuk proyek Rekayasa Perangkat Lunak.** Tiga fitur utama memiliki aktor yang jelas (pemilik dan penghuni), alur proses yang runtut, dan entitas data yang mudah dimodelkan (kamar, penghuni, pemesanan, tagihan, dan laporan kerusakan), sehingga cocok untuk dirumuskan dalam SRS dan dilanjutkan ke use case, activity, dan class diagram.
- 4 Sesuai dengan kemampuan teknis tim.** Sistem dapat dikembangkan sebagai aplikasi web dengan PHP dan MySQL, teknologi yang telah dipelajari dan digunakan pada dokumen SRS sebelumnya.

- 5 **Manfaat bagi dua pihak sekaligus.** Pemilik terbantu dalam administrasi dan penagihan, sedangkan penghuni mendapat kepastian informasi tentang kamar, tagihan, dan perbaikan fasilitas.
- 6 **Mudah dikembangkan lebih lanjut.** Fondasi sistem dapat diperluas, misalnya dengan pengingat otomatis jatuh tempo, pembayaran daring, dan laporan keuangan.

## 2.4 Manfaat Sistem

### Bagi pemilik/pengelola kos:

- Data kamar, penghuni, dan pembayaran terpusat dan mudah dicari.
- Tagihan bulanan dibuat otomatis sehingga mengurangi pekerjaan berulang dan risiko lupa menagih.
- Keluhan fasilitas tercatat lengkap dengan status penanganannya.

### Bagi penghuni dan calon penghuni:

- Dapat melihat ketersediaan kamar dan memesan tanpa harus bertanya satu per satu.
- Dapat memantau tagihan, jatuh tempo, dan riwayat pembayaran.
- Dapat melaporkan kerusakan dan mengetahui perkembangan perbaikannya.

### Bagi pengembang (akademik):

- Sarana menerapkan proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak pada kasus nyata.
- Latihan merancang sistem multi-peran dengan alur transaksi berkala.

## 3. Overall Description

### 3.1 Product Perspective

Aplikasi ini digunakan oleh pemilik kos dan penghuni untuk menggantikan pengelolaan kos yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pemilik menggunakan sistem untuk mengelola data kamar, menyetujui pemesanan, memantau tagihan, dan menindaklanjuti laporan kerusakan. Penghuni menggunakan sistem untuk memesan kamar, melihat dan membayar tagihan, serta melaporkan kerusakan fasilitas. Sistem dibangun berbasis web dan terhubung ke database terpusat untuk menyimpan seluruh data.

### 3.2 Product Function

- Autentikasi Pemilik/Penghuni (Login dan Logout)
- Pemesanan Kamar
- Tagihan Bulanan Otomatis
- Laporan Kerusakan Fasilitas
- Pengelolaan Data Kamar dan Penghuni

### 3.3 User Classes and Characteristics

#### *Pemilik/Pengelola Kos (Admin)*

Bertanggung jawab mengelola data kamar dan penghuni, memproses pemesanan, menetapkan biaya sewa, memverifikasi pembayaran, dan menindaklanjuti laporan kerusakan.

#### *Penghuni / Calon Penghuni*

Menggunakan sistem untuk melihat ketersediaan kamar, mengajukan pemesanan, melihat tagihan dan mengunggah bukti pembayaran, serta membuat laporan kerusakan fasilitas. Penghuni hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.

### 3.4 Operation Environment

- Hardware: Komputer/laptop/smartphone pemilik dan penghuni
- Web server: XAMPP/Apache
- Database: MySQL
- Source code: PHP
- Desain antarmuka: Figma

### 3.5 Design and Implementation Constraints

- Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang diakses melalui browser.
- Source code menggunakan PHP dan database menggunakan MySQL.
- Desain antarmuka dibuat menggunakan Figma.
- Seluruh data kamar, penghuni, pemesanan, tagihan, dan laporan kerusakan disimpan dalam database terpusat.

### 3.6 Assumptions and Dependencies

- Pemilik telah menetapkan data kamar, harga sewa, dan tanggal jatuh tempo sebelum sistem digunakan.
- Pengguna memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai.
- Sistem bergantung pada web server, database, dan koneksi jaringan.

### 3.7 External Interface Requirements

- Antarmuka pengguna: halaman Login, Dashboard, Daftar Kamar dan Pemesanan, Tagihan, Laporan Kerusakan, serta Pengelolaan Data Kamar dan Penghuni.
- Antarmuka perangkat keras: komputer, laptop, atau smartphone.
- Antarmuka perangkat lunak: browser dan Figma Prototype.
- Antarmuka komunikasi: koneksi internet dengan HTTPS antara client dan server.

## 4. System Features

### 4.1 System Feature 1: Login System

*Pemilik dan penghuni dapat masuk ke aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar.*

#### **Functional Requirements:**

- **FR-1:** Sistem harus memverifikasi username/email dan password pengguna.
- **FR-2:** Sistem harus menampilkan pesan kesalahan jika data login tidak sesuai.
- **FR-3:** Sistem harus mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran (Pemilik/Penghuni) setelah login berhasil.

## 4.2 System Feature 2: Pemesanan Kamar

*Fitur ini memungkinkan calon penghuni melihat ketersediaan kamar dan mengajukan pemesanan, yang kemudian diproses oleh pemilik.*

- Menampilkan daftar kamar beserta tipe, harga sewa, fasilitas, dan status (tersedia/dipesan/terisi).
- Pengajuan pemesanan dengan data diri dan tanggal mulai sewa.
- Persetujuan atau penolakan pemesanan oleh pemilik.

### Functional Requirements:

- **FR-4:** Sistem harus menampilkan daftar kamar beserta tipe, harga sewa, fasilitas, dan status ketersediaan.
- **FR-5:** Sistem harus memungkinkan calon penghuni mengajukan pemesanan kamar dengan mengisi data diri dan tanggal mulai sewa.
- **FR-6:** Sistem harus mencegah pemesanan ganda pada kamar yang sama untuk periode yang sama.
- **FR-7:** Sistem harus memungkinkan pemilik menyetujui atau menolak pemesanan.
- **FR-8:** Sistem harus mengubah status kamar menjadi terisi secara otomatis setelah pemesanan disetujui.
- **FR-9:** Sistem harus menampilkan status pemesanan (menunggu/disetujui/ditolak) kepada pemesan.

## 4.3 System Feature 3: Tagihan Bulanan Otomatis

*Fitur ini membuat tagihan sewa setiap bulan secara otomatis dan mencatat status pembayarannya.*

- Pembuatan tagihan bulanan otomatis untuk setiap penghuni aktif.
- Penentuan tanggal jatuh tempo dan biaya tambahan oleh pemilik.
- Unggah bukti pembayaran oleh penghuni dan verifikasi oleh pemilik.
- Riwayat tagihan dan pembayaran.

### Functional Requirements:

- **FR-10:** Sistem harus membuat tagihan secara otomatis setiap bulan untuk setiap penghuni aktif sesuai harga sewa kamar dan biaya tambahan yang ditetapkan pemilik.
- **FR-11:** Sistem harus memungkinkan pemilik menentukan tanggal jatuh tempo tagihan.
- **FR-12:** Sistem harus menampilkan daftar tagihan beserta statusnya (belum bayar/lunas/terlambat) kepada penghuni.
- **FR-13:** Sistem harus memungkinkan penghuni mengunggah bukti pembayaran.
- **FR-14:** Sistem harus memungkinkan pemilik memverifikasi pembayaran dan mengubah status tagihan menjadi lunas.

- **FR-15:** Sistem harus menandai tagihan sebagai terlambat secara otomatis setelah melewati jatuh tempo.
- **FR-16:** Sistem harus menyimpan riwayat tagihan dan pembayaran setiap penghuni.

#### **4.4 System Feature 4: Laporan Kerusakan Fasilitas**

*Fitur ini memungkinkan penghuni melaporkan kerusakan fasilitas dan memantau penanganannya.*

- Pembuatan laporan kerusakan berisi lokasi/fasilitas, deskripsi, dan foto (opsional).
- Pembaruan status penanganan oleh pemilik (diterima/diproses/selesai).
- Pemantauan status laporan oleh penghuni.

##### **Functional Requirements:**

- **FR-17:** Sistem harus memungkinkan penghuni membuat laporan kerusakan dengan mengisi fasilitas yang rusak, deskripsi, dan foto (opsional).
- **FR-18:** Sistem harus mencatat tanggal dan waktu setiap laporan kerusakan.
- **FR-19:** Sistem harus menampilkan daftar laporan kerusakan kepada pemilik.
- **FR-20:** Sistem harus memungkinkan pemilik memperbarui status laporan (diterima/diproses/selesai) dan menambahkan catatan tindak lanjut.
- **FR-21:** Sistem harus menampilkan status dan catatan tindak lanjut laporan kepada penghuni yang bersangkutan.

#### **4.5 System Feature 5: Pengelolaan Data Kamar dan Penghuni**

*Fitur ini digunakan pemilik untuk mengelola data master yang menjadi dasar fitur lainnya.*

##### **Functional Requirements:**

- **FR-22:** Sistem harus memungkinkan pemilik menambah, mengubah, dan menghapus data kamar (tipe, harga sewa, fasilitas).
- **FR-23:** Sistem harus memungkinkan pemilik mengelola data penghuni dan menghubungkannya dengan kamar yang ditempati.
- **FR-24:** Sistem harus menampilkan ringkasan jumlah kamar tersedia, kamar terisi, tagihan belum lunas, dan laporan kerusakan yang belum selesai pada dashboard pemilik.

#### **4.6 System Feature 6: Logout**

##### **Functional Requirements:**

- **FR-25:** Sistem harus menyediakan tombol logout pada aplikasi.
- **FR-26:** Sistem harus mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login setelah logout berhasil.

### **5. Other Non-Functional Requirements**

#### **5.1 Performance Requirements**

- **NFR-01:** Sistem harus menampilkan halaman utama dan daftar kamar maksimal 3 detik.

- **NFR-02:** Sistem harus menyelesaikan pembuatan tagihan otomatis bulanan untuk seluruh penghuni aktif maksimal 1 menit.
- **NFR-03:** Sistem mampu melayani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

## 5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menyediakan backup data otomatis secara harian.
- **NFR-05:** Sistem harus mencatat log setiap perubahan status tagihan dan pembayaran.

## 5.3 Security Requirements

- **NFR-06:** Sistem harus menggunakan hashing password (bcrypt/argon2) untuk penyimpanan data akun.
- **NFR-07:** Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) untuk membatasi akses Pemilik dan Penghuni.
- **NFR-08:** Penghuni hanya dapat melihat tagihan dan laporan kerusakan miliknya sendiri.
- **NFR-09:** Session login harus otomatis berakhir setelah 30 menit tidak aktif.
- **NFR-10:** Seluruh komunikasi data harus menggunakan HTTPS (SSL/TLS).

## 5.4 Software Quality Attributes

- **Reliability:** ketersediaan minimal 99% sehingga tagihan otomatis tetap berjalan tepat waktu.
- **Maintainability:** struktur kode modular agar mudah dikembangkan.
- **Portability:** dapat diakses melalui browser pada desktop, tablet, dan smartphone.
- **Usability:** antarmuka mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang.

## 5.5 Business Rules

- **NFR-11:** Satu kamar hanya dapat memiliki satu pemesanan aktif pada periode yang sama (sesuai kapasitas kamar).
- **NFR-12:** Tagihan hanya berstatus lunas setelah pembayaran diverifikasi oleh pemilik.
- **NFR-13:** Hanya penghuni aktif yang dapat membuat laporan kerusakan fasilitas.
- **NFR-14:** Pemilik memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data kamar, penghuni, tagihan, dan laporan kerusakan.

## Appendix A: Glossary

- **FR:** Functional Requirement.
- **NFR:** Non-Functional Requirement.
- **Kos-kosan:** Hunian sewa berupa kamar yang disewakan secara bulanan.
- **Penghuni:** Orang yang menyewa dan menempati kamar kos.
- **Pemilik/Pengelola:** Pihak yang memiliki dan mengelola usaha kos.
- **Tagihan:** Kewajiban pembayaran sewa dan biaya lain yang dibuat setiap bulan.

- Laporan kerusakan: Pemberitahuan dari penghuni mengenai fasilitas yang rusak atau bermasalah.
- RBAC: Role-Based Access Control.

## **Appendix B: Analysis Models**

- Use Case Diagram (Pemilik/Admin, Penghuni).
- Activity Diagram proses pemesanan kamar, pembuatan tagihan otomatis, dan penanganan laporan kerusakan.
- Class Diagram Kamar, Penghuni, Pemesanan, Tagihan, Pembayaran, dan Laporan Kerusakan.

## **Appendix C: To Be Determined**

- Notifikasi pengingat jatuh tempo melalui email/WhatsApp.
- Integrasi pembayaran daring (misalnya QRIS atau virtual account).
- Perhitungan denda keterlambatan otomatis.
- Rekap dan ekspor laporan keuangan serta hunian (PDF/Excel).